

Predição do Campeonato Brasileiro por Monte Carlo

ME524 - 2026 - Laboratório 1

Introdução

O campeonato brasileiro de futebol de 2026 é disputado por 20 equipes. Durante o campeonato, cada equipe joga 38 rodadas, de forma com que cada equipe enfrente as outras 19 duas vezes, uma como mandante e outra como visitante, dessa forma, cada rodada tem 10 jogos.

Os times somam 3 pontos a cada vitória, 1 ponto a cada empate e 0 pontos nas derrotas. Ao fim do campeonato, a classificação é definida, pelo número de pontos em ordem decrescente (time com mais pontos é o campeão). Em caso de empate, o critério de desempate é dado pelo número de vitórias (o time com mais vitórias fica na frente), seguido do saldo de gols (maior), e por fim, número de gols marcados.

Ao fim do campeonato, o primeiro colocado é o campeão e os 4 últimos colocados são rebaixados para a segunda divisão.

O objetivo da atividade é utilizar métodos Monte Carlo para prever probabilidades de determinados eventos com base na situação atual do campeonato, simulando os jogos ainda não realizados.

Conjunto de dados

O arquivo `brasileirao_2026.csv` possui todos os jogos do campeonato, no seguinte formato:

```
## # A tibble: 6 x 5
##   rodada time_mandante gols_mandante time_visitante gols_visitante
##   <dbl> <chr>           <dbl> <chr>           <dbl>
## 1      1 Atlético-MG      2 Palmeiras      2
## 2      1 Internacional    0 Athletico-PR    1
## 3      1 Coritiba         0 Bragantino      1
## 4      1 Vitória          2 Remo           0
## 5      1 Fluminense        2 Grêmio          1
## 6      1 Corinthians         1 Bahia           2
```

Para os jogos ainda não realizados até o dia 03/09/2026, o número de gols nas partidas está vazio.

O modelo para um determinado jogo

Modelando o número de gols

Vamos considerar um modelo simplificado para o número de gols marcado por cada equipe em um determinado jogo da seguinte forma:

Seja (X_m, X_v) o par de valores com os gols marcados pelo time mandante X_m e visitante X_v . Vamos considerar que:

$$X_m \sim \text{Poisson} \left(\frac{\theta_m + \phi_v}{2} \right)$$

$$X_v \sim \text{Poisson}\left(\frac{\theta_v + \phi_m}{2}\right)$$

Nesse modelo, θ_m e θ_v representam uma taxa de gols **marcados**, para os times mandante e visitante, respectivamente, enquanto os valores ϕ_m e ϕ_v representam taxas de gols **sofridos**, para times mandante e visitante, respectivamente.

Portanto, quanto maior a taxa de gols marcados por um time, e maior a taxa de gols sofridos do adversário, maior é o parâmetro da distribuição Poisson para o número de gols desse time.

Com base no vetor (X_m, X_v) , podemos registrar o resultado do jogo (vencedor/empate, número de gols, etc).

Definindo parâmetros

Cada jogo depende de parâmetros do time mandante e visitante, portanto, precisamos definir esses parâmetros para todas as equipes. Para definir os valores de θ e ϕ para cada time, vamos utilizar um estimador simples: θ será a média de gols marcados por jogo para cada time, enquanto ϕ será a média de gols sofridos por cada time, considerando os jogos já realizados disponíveis no arquivo `brasileirao_2026.csv`.

Roteiro e perguntas a serem respondidas

Sugestão de roteiro

Inicialmente, o grupo deve obter valores de θ e ϕ estimados para cada equipe. Recomendo guardar esses valores em uma tabela ou matriz.

Após isso, o grupo deve simular os jogos restantes do campeonato de acordo com o modelo proposto, e calcular a tabela final do campeonato. **Dica:** crie uma função que calcule a classificação completa do campeonato (colocação, número de pontos, número de vitórias, saldo de gols, etc) de acordo com a tabela de resultados dos jogos. Vocês podem testar essa função no arquivo inicial para ver a classificação atual do campeonato.

Ao final da simulação, registrar informações relevantes para responder às perguntas feitas a seguir.

Perguntas

Por meio de aproximações Monte Carlo, devem ser respondidas as seguintes perguntas:

1. Qual a probabilidade de cada time ser campeão?
2. Qual a probabilidade de cada time ser rebaixado?
3. Qual a probabilidade do campeonato ser decidido pelos critérios de desempate (2 ou mais equipes empatam em pontos)?
4. Qual o valor esperado do número de pontos do campeão?
5. Quantos pontos uma qualquer equipe precisa fazer para ter pelo menos 90% de chance de ser o campeão?
6. Quantos pontos são necessários que um time qualquer faça para ter pelo menos 95% de chance de **não** ser rebaixado.

Variabilidade das estimativas

Avalie a variabilidade das estimativas de θ e ϕ para cada equipe. Para isso, utilize o método bootstrap para gerar amostras de jogos (de cada time) com reposição e calcular os valores de θ e ϕ para cada amostra. Com isso, você poderá obter intervalos de confiança para os parâmetros estimados.

Crie um gráfico apresentando os intervalos de confiança das médias de gols marcados e sofridos para cada time, e discuta a variabilidade dos estimadores propostos.

Atividade extra

Proponha alguma alteração no modelo proposto, que possa melhorar a predição dos resultados do campeonato. Por exemplo: considerar o fator de vantagem de jogar em casa ou permitir que os parâmetros θ e ϕ variem ao longo do campeonato, de acordo com a evolução do time. A alteração proposta deve ser justificada e implementada, e os resultados obtidos devem ser comparados com os resultados do modelo original.

Formato de entrega e avaliação

A atividade deve ser entregue em formato de relatório, por grupos de 3 a 4 alunos. O relatório deve conter tanto códigos quanto conteúdo em forma de texto escrito. Gráficos, visualizações e resumos interessantes de resultados e métricas serão avaliados de forma positiva.

Serão avaliados tanto os resultados finais obtidos quanto a lógica utilizada para aplicação dos métodos vistos em aula e a qualidade e clareza do texto com as explicações dos resultados.

Os códigos devem utilizar a lógica de forma mais eficiente possível. Armazene o mínimo de informações necessárias para responder às perguntas nas simulações e procure fazer o menor número de operações repetidas possíveis.

Se houver dúvida quanto ao relatório entregue, poderá ser solicitado que o grupo explique o relatório ao professor da disciplina, o que também contará na avaliação.